Reinforcement Learning & Unsupervised Learning

김영은

강화학습의 어려움

1. 희소보상 문제 (Sparse Reward)
2. agent가 마주하는 state의 정보와 계산량의 과다

비지도학습 Label 없이 data 자체의 구조와 패턴을 학습하는 방법

1. 상태표현 학습
   복잡한 정보에서 핵심 feature를 추출 후, 이를 통해 강화학습

2. 내적 동기 (Intrinsic Motivation)
   외부보상이 아닌 agent 스스로 ‘호기심’, ‘성취감’ 등의 내적 보상을 만들어내게 함

상태표현학습

With autoencoder

입력된 state를 저차원의 잠재공간으로 압축 후, 복원

압축된 정보는 state의 핵심 feature를 담고 있음

변수 설명

s : state, 현재 상황이 어떤지

a : action, agent가 현재 상황에서 할 수 있는 행동

r : reward, 행동을 취한 뒤 받는 보상

π : policy, 상태를 입력받아 어떤 행동을 선택할지 정하는 규칙

Q(s,a) : s에서 a를 했을 때 앞으로 받을 누적 보상의 기댓값

V(s) : s에서 앞으로 받을 누적 보상의 기댓값

World Models,
Ha, Schmidhuber (2018)

At each time step, our agent receives an **observation** from the environment.

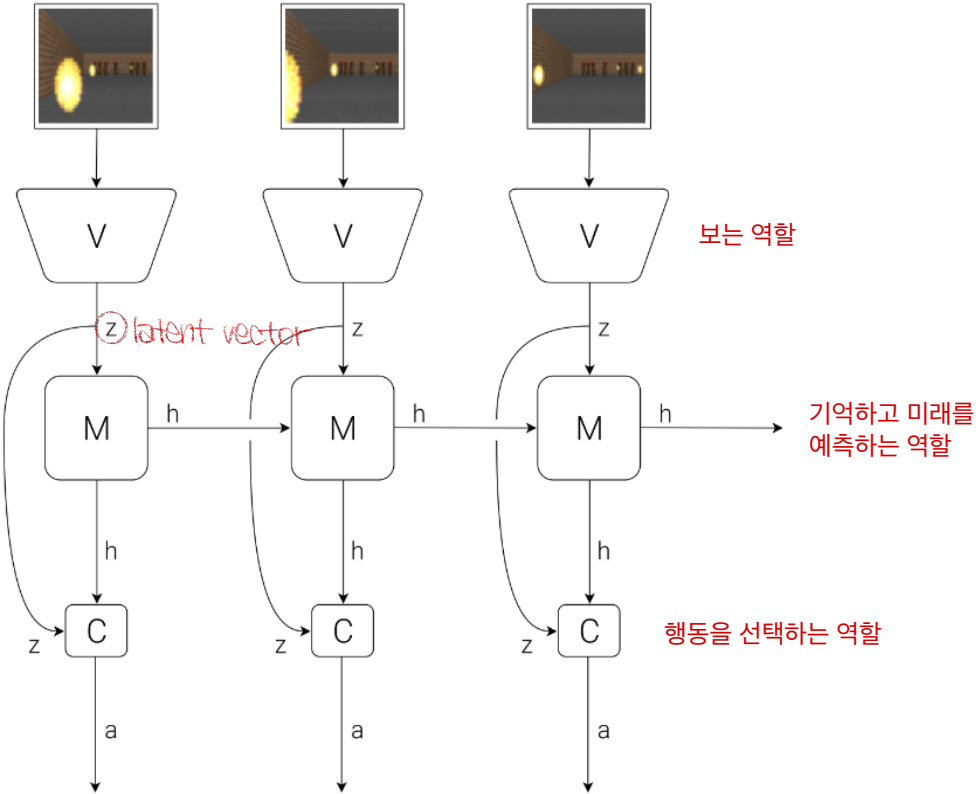
World Model

The **Vision Model (V)** encodes the high-dimensional observation into a low-dimensional latent vector.

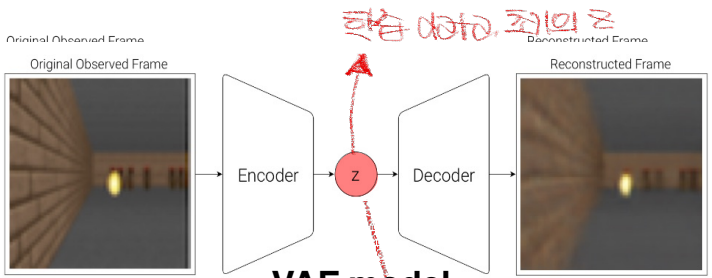
The **Memory RNN (M)** integrates the historical codes to create a representation that can predict future states.

A small **Controller (C)** uses the representations from both **V** and **M** to select good actions.

The agent performs **actions** that go back and affect the environment.



World Models,
Ha, Schmidhuber (2018)



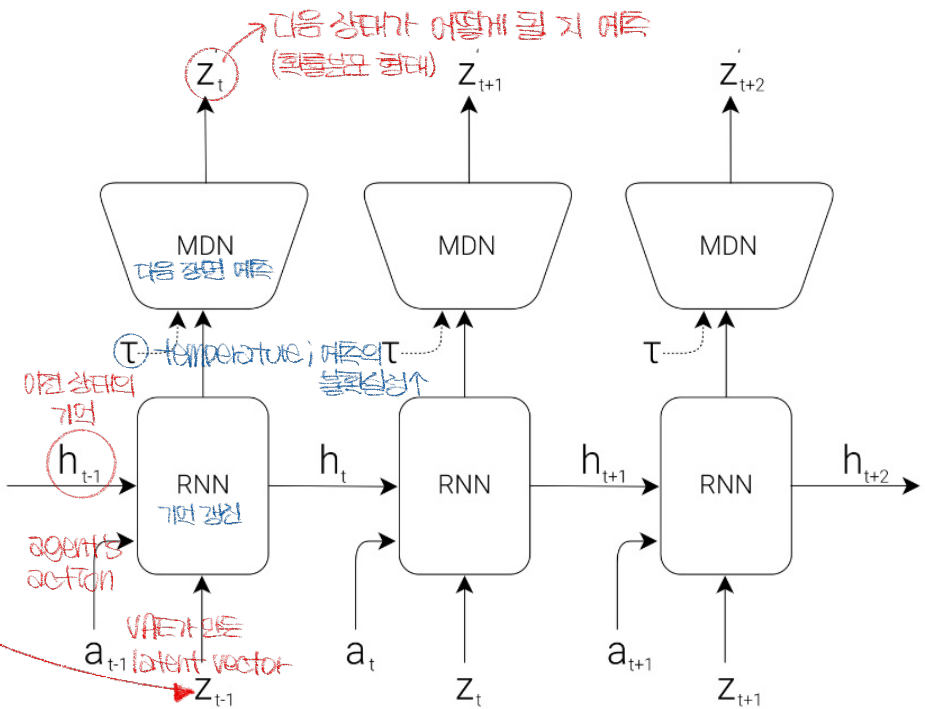
원본 이미지

VAE model
(V)

재구성된 이미지

*z : 잠재 벡터(latent vector)

이미지의 중요한 특징을 숫자로 표현
핵심 정보만 남김



RNN : 시간에 따라 들어오는 정보를 순서대로 기억하고 처리하는 신경망

MDN-RNN model
(M)

World Models,
Ha, Schmidhuber (2018)

Controller가 Vision + Memory 정보를 바탕으로 행동을 선택

$$a_t = W_c \left[z_t \; h_t \right] + b_c$$

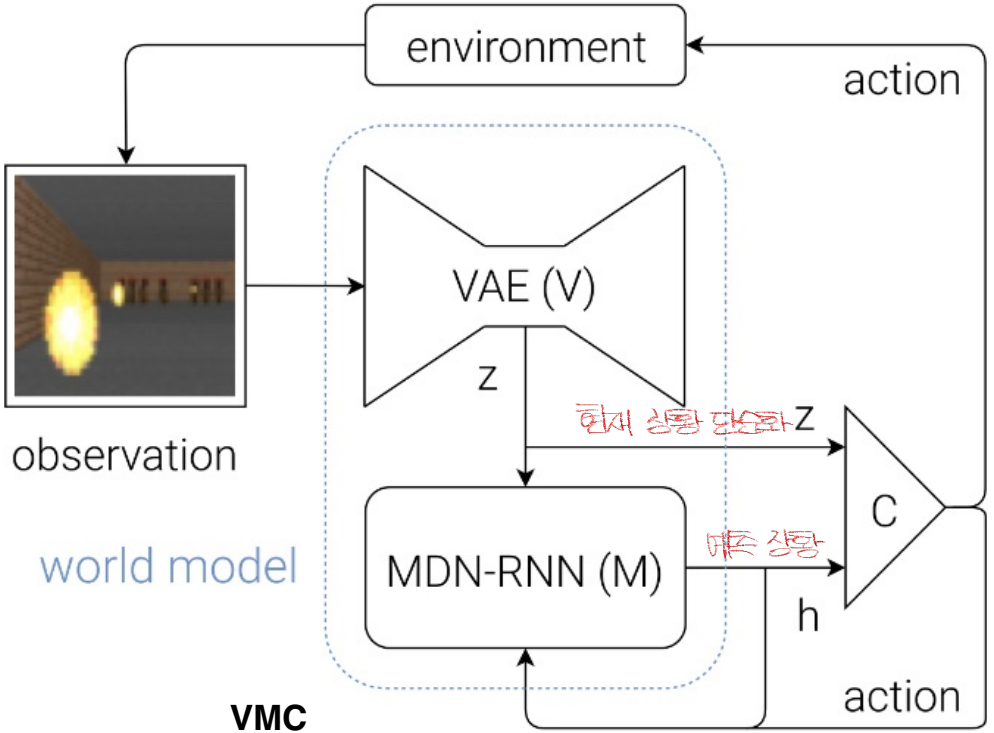
Controller model

(C)

Wc, bc : 선형변환을 위한 weight, bias

z_t: vision model의 latent vector

h_t: Memory RNN의 '과거 정보 + 미래 예측' 벡터



VMC

VAE + MDN-RNN + Controller

내적 동기부여 Self - supervised learning 기반

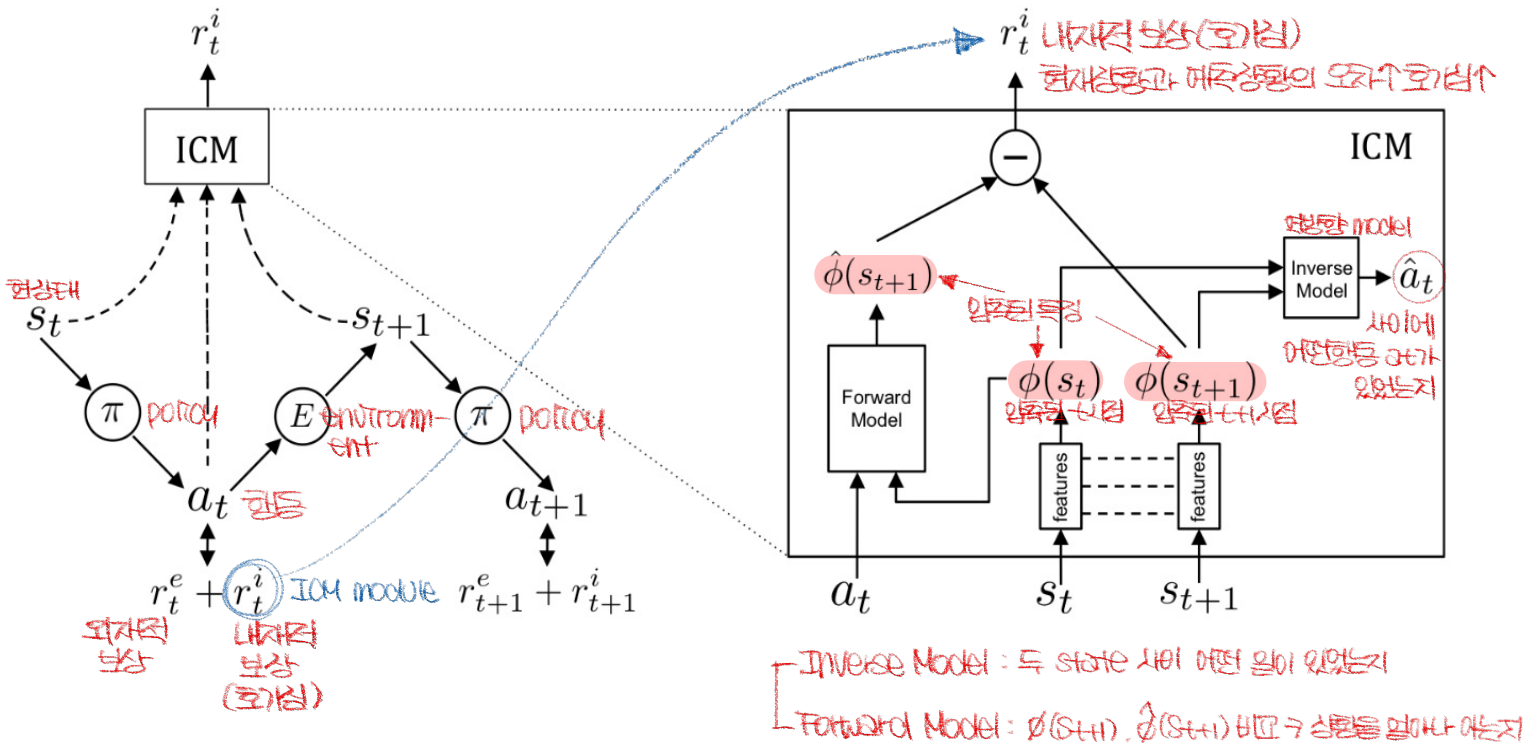
호기심을 위한 탐험

- 어떠한 action을 했을 때 next state가 어떻게 변화할지 스스로 예측

- 예측이 빗나갔다면?
  agent가 그 state에 대해 잘 모른다는 뜻
  '호기심' 이라는 내적 보상 스스로에게 부여

Agent의 전체 reward = 외부 reward + 내적 reward (호기심)

Curiosity-driven Exploration by Self-supervised Prediction, Pathak et al. (2017)



문제 해결

비지도학습은 희소보상 환경에서 강화학습의 문제를 해결함

방대한 state, action을 근사치로 추정해 계산량을 대폭 줄임

Reinforcement Learning & Unsupervised Learning